Лабораторная работа 4-1
Вариант 68
Вешняков Кирилл М3235

Условие

Дано:

$$f(x) = \sin x, \qquad E = [0, 4], \qquad F(x) = \lceil x \rceil.$$

1.1. Измеримость функции f

Функция $\sin x$ непрерывна на $\mathbb{R}$. Отрезок $E = [0, 4]$ является измеримым подмножеством $\mathbb{R}$. Следовательно,

$$\boxed{f(x) = \sin x \text{ измерима по Лебегу на } E = [0, 4].}$$

1.2. Построение последовательности простых функций f_n

Необходим чтобы $f_n \leq f, f_n \to f$ почти всюду на E

Так как функция $f(x) = \sin x$ принимает как положительные, так и отрицательные значения, сначала рассмотрим неотрицательную функцию

$$g(x) = f(x) + 1 = \sin x + 1.$$

Поскольку

$$-1 \leq \sin x \leq 1,$$

то

$$0 \leq g(x) \leq 2.$$

Следовательно, g — неотрицательная измеримая функция на E.

Воспользуемся теоремой об аппроксимации измеримой функции простыми:
Для каждого $n \in \mathbb{N}$ рассмотрим промежутки

$$\Delta_i = \left[\frac{i}{n}, \frac{i+1}{n}\right), \qquad i = 0, 1, \ldots, n^2 - 1. \quad \Delta_{n^2} = [n, +\infty]$$

Определим множества

$$A_i = g^{-1}(\Delta_i) \quad g_n(x) = \sum_{i=0}^{n^2-1} \frac{i}{n} \chi_{A_i}(x)$$

Тогда для любого $x \in E$ выполнено

$$0 \leq g_n(x) \leq g(x) < g_n(x) + \frac{1}{n}.$$

$$\tilde{g}_n = \max\{g_1(x), g_2(x), \ldots, g_n(x)\}.$$

Тогда:

$$\tilde{g}_n(x) \leq \tilde{g}_{n+1}(x) \leq g(x), \quad \tilde{g}_n \to g$$

Теперь вернёмся к исходной функции f и определим

$$f_n(x) = \tilde{g}_n(x) - 1.$$

Так как каждая функция $\tilde{g}_n$ простая, то и каждая функция f_n также является простой. Кроме того,

$$f_n(x) \leq f_{n+1}(x) \leq f(x), \quad f_n \to f$$

поскольку

$$\tilde{g}_n(x) \leq \tilde{g}_{n+1}(x) \leq g(x) = f(x) + 1, \quad \tilde{g}_n(x) \to g(x) = f(x) + 1$$

Также

$$f_n(x) = g_n(x) - 1 \to g(x) - 1 = f(x)$$

для всех $x \in E$.

Итак, построена последовательность простых функций f_n, такая что

$$\boxed{f_n(x) \leq f_{n+1}(x) \leq f(x), \quad f_n(x) \to f(x) \text{ на } E.}$$

1.3. Сходимость интегралов Лебега от f_n

Обозначим через λ меру Лебега. Также далее $\tilde{g}$ будет обозначаться как g

Так как g_n — возрастающая последовательность измеримых (так как простые) функций и $g_n(x) \to g(x)$

то по теореме Беппо Леви

$$\int_E g_n \, d\lambda \to \int_E g \, d\lambda.$$

Но по определению

$$f_n = g_n - 1, \qquad f = g - 1.$$

По линейности интеграла Лебега получаем:

$$\int_E f_n \, d\lambda = \int_E (g_n - 1) \, d\lambda = \int_E g_n \, d\lambda - \int_E 1 \, d\lambda.$$

Так как

$$E = [0, 4], \qquad \lambda(E) = 4,$$

то

$$\int_E 1\, d\lambda = 4.$$

Следовательно,

$$\int_E f_n\, d\lambda = \int_E g_n\, d\lambda - 4.$$

Переходя к пределу, получаем:

$$\lim_{n\to\infty} \int_E f_n\, d\lambda = \lim_{n\to\infty} \left(\int_E g_n\, d\lambda - 4 \right) = \int_E g\, d\lambda - 4.$$

Так как $g = f + 1$, имеем

$$\int_E g\, d\lambda - 4 = \int_E (f+1)\, d\lambda - 4 = \int_E f\, d\lambda + \int_E 1\, d\lambda - 4 = \int_E f\, d\lambda.$$

Следовательно,

$$\boxed{\int_E f_n\, d\lambda \to \int_E f\, d\lambda.}$$

1.4. Доказательство того, что F задаёт меру Лебега–Стилтьеса

Рассмотрим функцию

$$F(x) = \lceil x \rceil.$$

Докажем, что она возрастает и непрерывна слева, этого хватит чтобы она задавала интеграл Лебега-Стильтьеса

Неубывание очевидно

Непрерывность слева

Проверим, что для любого $x_0 \in \mathbb{R}$

$$\lim_{x\to x_0 - 0} F(x) = F(x_0).$$

Если $x_0 \notin \mathbb{Z}$ ($x_0 = a + b, a -$ **целое**$, b < 1$), то в b - окрестности точки x_0 функция $\lceil x \rceil$ постоянна, значит, непрерывна слева.

Если $x_0 = k \in \mathbb{Z}$, также существует окрестность радиуса 1, где функция $\lceil x \rceil$ постоянна, значит, непрерывна слева.

Следовательно, функция $F(x) = \lceil x \rceil$ непрерывна слева во всех точках $\mathbb{R}$.

Таким образом, F является возрастающей и непрерывной слева функцией. Значит, она задаёт меру Лебега–Стилтьеса μ_F.

Вид меры μ_F

Масса точки x равна величине правого скачка:

$$\mu_F(\{x\}) = F(x+0) - F(x).$$

Если $k \in \mathbb{Z}$, то

$$F(k) = k, \qquad F(k+0) = k+1,$$

поэтому

$$\mu_F(\{k\}) = 1.$$

Если $x \notin \mathbb{Z}$, скачка нет, значит

$$\mu_F(\{x\}) = 0.$$

Следовательно,

$$\boxed{\mu_F = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \delta_k,}$$

то есть μ_F является суммой целых точек.

1.5. Вычисление интеграла Лебега–Стилтьеса

Так как мера μ_F не $= 0$ только в целых точках на множестве

$$E = [0, 4]$$

то интеграл Лебега–Стилтьеса равен сумме значений функции в этих точках:

$$\int_E f\, d\mu_F = \int_{[0,4]} \sin x\, d\mu_F = \sum_{k=0}^{4} \sin k.$$

Следовательно,

$$\int_{[0,4]} \sin x\, d\mu_F = \sin 0 + \sin 1 + \sin 2 + \sin 3 + \sin 4.$$

$$\boxed{\int_E f\, d\mu_F \approx 1.1350859244.}$$

1.6. Вычисление интеграла Лебега

Так как функция $f(x) = \sin x$ непрерывна на отрезке $[0, 4]$, она интегрируема как по Риману, так и по Лебегу, причём значения этих интегралов совпадают. Поэтому

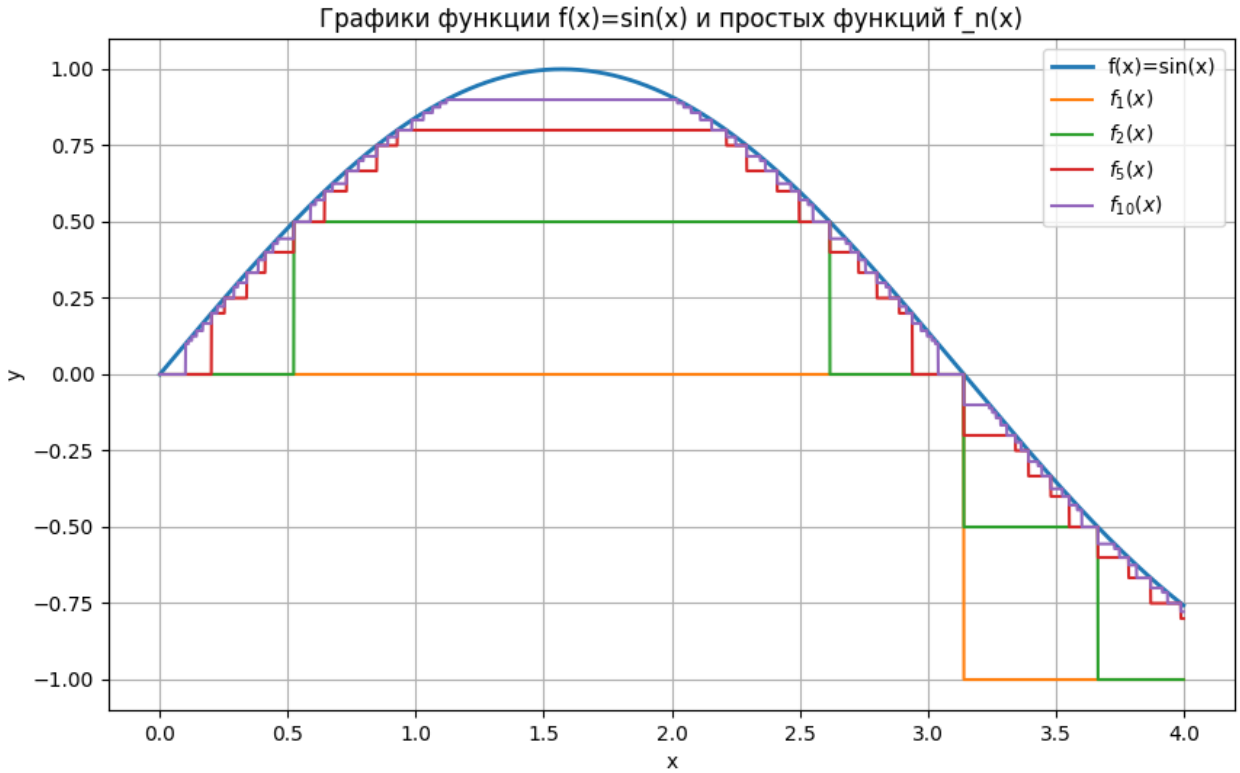
$$\int_E f\, d\lambda = \int_{[0,4]} \sin x\, d\lambda = \int_0^4 \sin x\, dx.$$

$$\int_0^4 \sin x\, dx = [-\cos x]_0^4 = -\cos 4 - (-\cos 0) = 1 - \cos 4.$$

Таким образом,

$$\boxed{\int_E f\, d\lambda = 1 - \cos 4.}$$

1 Численный метод




```
Точное значение интеграла Лебега:
I = 1.6536436209

Точное значение интеграла Лебега-Стилтьеса:
I_st = 1.1350859244
```

```
Интеграл Лебега от f_n по E=[0,4]:
n = 10
  Численное значение     = 1.5340942063
  Точное значение        = 1.6536436209
  Абсолютная погрешность = 0.1195494145
  Время работы           = 0.037879 сек

n = 100
  Численное значение     = 1.6505870945
  Точное значение        = 1.6536436209
  Абсолютная погрешность = 0.0030565264
  Время работы           = 0.169220 сек

n = 1000
  Численное значение     = 1.6535666405
  Точное значение        = 1.6536436209
  Абсолютная погрешность = 0.0000769804
  Время работы           = 1.644042 сек
```

```
Интеграл Лебега-Стилтьеса от f_n по E=[0,4]:
n = 10
  Численное значение     = 1.0805555556
  Точное значение        = 1.1350859244
  Абсолютная погрешность = 0.0545303688
  Время работы           = 0.000326 сек

n = 100
  Численное значение     = 1.1344371076
  Точное значение        = 1.1350859244
  Абсолютная погрешность = 0.0006488168
  Время работы           = 0.003347 сек

n = 1000
  Численное значение     = 1.1350769671
  Точное значение        = 1.1350859244
  Абсолютная погрешность = 0.0000089573
  Время работы           = 0.029154 сек
```

```python
def f(x):
    return np.sin(x)

def g(x):
    return np.sin(x) + 1.0


def g_n_values(x, n):
    gx = g(x)
    return np.where(gx >= n, n, np.floor(n * gx) / n)

def g_tilde(x, n):
    current_max = 0
    for k in range(1, n + 1):
        current_max = np.maximum(current_max, g_n_values(x, k))
    return current_max


def f_n(x, n):
    return g_tilde(x, n) - 1.0
```

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы был изучен аналитический и численный подход к вычислению интегралов Лебега и Лебега–Стилтьеса для функции

$$f(x) = \sin x, \qquad E = [0, 4], \qquad F(x) = \lceil x \rceil.$$

В аналитической части была построена последовательность простых функции, аппроксимирующий изначальную измермую функцию, с их помощью были посчитаны интегралы Лебега и Лебега-Стилтьеса в численном методе.

Можно заметить, что интеграл Лебега приблизился достаточно близко удже на n=10, а интеграл Лебега-Стилтьеса призлизился на n=1000.